

Domácí úkol 5.1

Wednesday 25 February 2026

17:55

Dk: Předpokládejme že součet prvků v každém sloupci matice A je a .

$\Leftrightarrow$ součet prvků v každém řádku matice A^T je a .

Tvrzení: Číslo a je vl. číslo $A \Leftrightarrow$ číslo a je vl. číslo A^T .

důkaz: Jelikož $\det A = \det A^T$, dostáváme:

$$\det(A - \lambda I) = \det(A - \lambda I)^T = \det(A^T - \lambda I^T) = \det(A^T - \lambda I)$$

Jedná A má stejný charakt. polynom jako A^T a proto musí mít i stejná vlastní čísla.

Číslo a je vl. č. matice $A^T \Leftrightarrow \exists \vec{v} \neq 0$ t. z. $A^T \vec{v} = a \vec{v}$

uvážíme $v = (\underbrace{1, \dots, 1}_n)^T$. Potom platí $A^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{součet prvků 1. řádku} \\ \vdots \\ \text{součet prvků } n\text{-tého řádku} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

A^T má vl. č. $a \Rightarrow A$ má vl. č. a $\square$